10.8.1 பொருளின் இருப்பின் பெருக்கம் (Population growth)

நாம் பொருளின் இருப்பின் பெருக்கத்தை (எடுத்துகாட்டாக மக்கள்தொகைப் பெருக்கம், விலங்கு இனப்பெருக்கம் அல்லது நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி) நேரம் t -ன் சார்பாக கருதுவோம்.

t நேரத்தில் பொருளின் இருப்பு $x(t)$ என்க. $x(t)$ என்பது முழு எண் மதிப்புடைய சார்பாக இருப்பினும், கிட்டதட்ட (தோராயமாக) $x(t)$ ஐ வகைமையுள்ள சார்பாகக் கருதி வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் உத்திகளைப் பயன்படுத்தி $x(t)$ ஐ காண்கிறோம். பொருளின் இருப்பின் மாறுவீதம் அந்நேரத்தில் ஆரம்ப இருப்புக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் எனக் கருதுவோம். பின்னர்

$\frac{dx}{dt} = kx$, இங்கு k என்பது விகிதச் சம மாறிலியாகும். … (1)

மேலும், பொருளின் இருப்பு எப்போதும் அதிகரிப்பதால், $k > 0$ ஆகும். இவ்வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு $x(t) = Ce^{kt}$, இங்கு C என்பது தொகையீட்டு மாறிலியாகும்.

C மற்றும் k ஆகியவற்றின் மதிப்புகளை ஆரம்ப நிபந்தனைகளைப் பயன்படுத்திக் காணலாம். ஆகவே, இருப்பு $x(t)$ என்பது அடுக்கை வேகத்தில் அதிகரிக்கும். பொருளின் இருப்பு அதிகரிக்கும் இவ்விதி **மால்தாஸ் விதி** எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.27

பொருளின் இருப்பின் பெருக்கமானது அதில் காணப்படும் பொருளின் இருப்பின் எண்ணிக்கையின் விகிதமாக அமைந்துள்ளது. பொருளின் இருப்பு 50 ஆண்டுகளில் இரு மடங்காகிறது எனில், எத்தனை ஆண்டுகளில் பொருளின் இருப்பு மும்மடங்காகும்?

தீர்வு

t நேரத்தில் பொருளின் இருப்பு $x(t)$ என்க. பின்னர் $\frac{dx}{dt} = kx$.

மாறிகளைப் பிரித்து எழுத, $\frac{dx}{x} = kdt$.

இரு பக்கமும் தொகையிட, $\log|x| = kt + \log|C|$ அல்லது $x = Ce^{kt}$,

இங்கு C எதேச்சை மாறிலி.

$t = 0$ எனும்போது பொருளின் இருப்பு x_0 என்க. எனவே, $C = x_0$ ஆகும்.

ஆதலால், $x = x_0 e^{kt}$.

$t = 50$ எனும்போது $x = 2x_0$, என்பதால் $k = \frac{1}{50}\log 2$ ஆகும்.

எனவே, t நேரத்தில் பொருளின் இருப்பு $x = x_0 2^{\frac{t}{50}}$ ஆகும்.

t_1 நேரத்தில் பொருளின் இருப்பு மும்மடங்காகிறது என்க.

அதாவது, $t = t_1$ எனில் $x = 3x_0$ என்பதால் $t_1 = 50\left(\frac{\log 3}{\log 2}\right)$ ஆகும்.

எனவே, $50\left(\frac{\log 3}{\log 2}\right)$ வருடங்களில் பொருளின் இருப்பு மும்மடங்காகும்.

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 180 05-06-2020 14:30:41